



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Permutaciones Generativas

Permutaciones Generativas

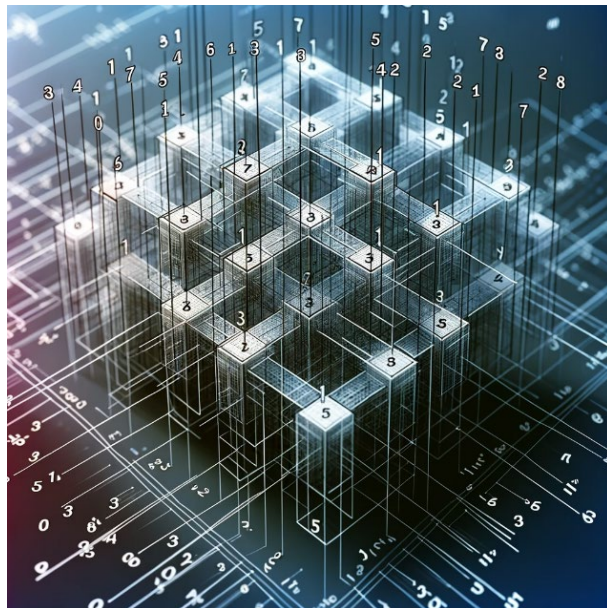
Permutaciones Generativas

Planteamiento:

Una permutación A de longitud n es una lista de n números $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$.

Los números en la lista son los enteros del 0 a $n-1$ y no hay repeticiones. La permutación se define como *generativa* si existe otra lista B formada por $b_0, b_1, \dots, b_{n-1}$ definida por $b_i = (a_i + i) \bmod n$ para todo i tal que B es una permutación de los números de A .

Dados n números enteros de 0 a $n-1$, tu tarea es determinar si dichos números forman una permutación y, en su caso, si dicha permutación es generativa.



Entrada y Salida

Formato de entrada:

La entrada consistirá en una secuencia de números enteros separados por espacios.



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Permutaciones Generativas

Formato de salida:

La salida será: ERROR, si la entrada no está compuesta por números enteros o los n números en la entrada no van de 0 a $n-1$.

La salida será: NO ES UNA PERMUTACION, si los n números no forman una permutación.

La salida será: ES UNA PERMUTACION GENERATIVA, si la permutación es generativa o NO ES UNA PERMUTACION GENERATIVA, en caso contrario.

Entrada y Salida

Ejemplo 1

Entrada:

1 2 0

Salida:

ES UNA PERMUTACIÓN GENERATIVA

Ejemplo 2

Entrada:

0 1 2 4 6 3 8 5 7

Salida:

NO ES UNA PERMUTACIÓN GENERATIVA



II Olimpiada Informática de Las Palmas

Concurso – 26 de enero de 2024

Permutaciones Generativas

Ejemplo 3

Entrada:

1 2 3

Salida:

ERROR